

## Bases de Datos II

### Trabajo Practico Integrador TechStore

Alumnos:

- Diaz, Veronica Evangelina
  - Comisión: M25 C3-08
  - Matrícula: 104475
- Farias, Gustavo
  - Comisión: M2025-13
  - Matrícula: 101662

Grupo: TPI-G088

Repositorio GitHub:

[https://github.com/Lucenear/Tecnicatura\\_Programacion\\_UTN/tree/main/3er\\_Semestre/BBD\\_D\\_II](https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/tree/main/3er_Semestre/BBD_D_II)

## Parte 1: Propuesta, modelado y persistencia Cloud

### Problema de Negocio: “TechStore” – Tienda Online de Tecnología

TechStore es una empresa de comercio electrónico especializada en la venta de productos tecnológicos como smartphones, laptops, tablets, accesorios y wearables. Su catálogo crece constantemente, y cada tipo de producto posee atributos muy distintos entre sí (por ejemplo, un teléfono móvil tiene “tamaño de pantalla” y “cámara”, mientras que una laptop tiene “procesador” y “RAM”). Además, los clientes pueden dejar reseñas sobre los productos adquiridos, lo cual no solo ayuda a otros usuarios a tomar decisiones de compra, sino que también permite a la empresa medir la satisfacción del cliente y mejorar su oferta.

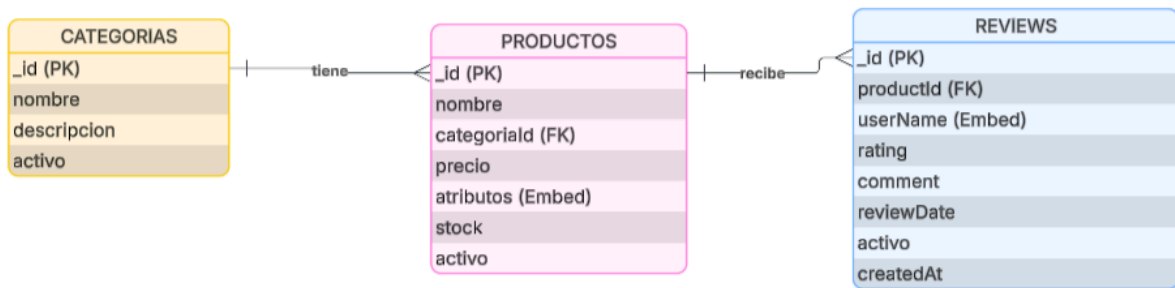
La empresa necesita una solución de base de datos que cumpla con los siguientes requisitos clave:

- ✓ **Flexibilidad en el esquema:** Los productos tienen estructuras variables según su categoría. La base de datos debe permitir almacenar estos datos sin necesidad de definir un esquema rígido previamente.
- ✓ **Escalabilidad horizontal:** El sistema debe poder crecer fácilmente ante un aumento en la cantidad de productos, categorías o reseñas, sin perder rendimiento.
- ✓ **Rendimiento en consultas:** Las operaciones comunes, como listar productos por categoría, filtrar por precio o mostrar reseñas, deben ser rápidas para garantizar una buena experiencia de usuario.
- ✓ **Baja lógica (soft delete):** No se permite eliminar físicamente ningún registro (producto, categoría o reseña). En su lugar, se marcarán como inactivos mediante un campo booleano (activo), permitiendo auditoría histórica y recuperación si es necesario.
- ✓ **Relaciones entre entidades:** Debe existir una relación clara entre categorías -> productos -> reseñas, utilizando mecanismos adecuados de MongoDB (embedding o linking) según el caso de uso.

Para resolver este problema, hemos seleccionado MongoDB, una base de datos NoSQL orientada a documentos, debido a su flexibilidad nativa para manejar esquemas dinámicos, su escalabilidad horizontal y su optimización para lecturas rápidas en entornos web y móviles.

### **Diseño de las Colecciones**

Hemos diseñado tres colecciones principales en MongoDB Atlas, todas ellas relacionadas entre sí y con soporte para baja lógica mediante el campo activo. A continuación, se brinda DER (Diagrama de Entidad de Relación) y detalle de cada colección:



### 1) categorías: Categorías de Productos

Esta colección almacena las categorías jerárquicas bajo las cuales se organizan los productos (ej: "Teléfonos móviles", "Laptops", "Accesorios"). Cada categoría puede tener una descripción y un estado activo/inactivo.

- Ingreso de 5 categorías:

```
[{
  "_id": "CAT001",
  "nombre": "Teléfonos móviles",
  "descripcion": "Smartphones de diferentes marcas",
  "activo": true
},
{
  "_id": "CAT002",
  "nombre": "Laptops",
  "descripcion": "Portátiles de alto rendimiento",
  "activo": true
},
{
  "_id": "CAT003",
  "nombre": "Accesorios",
  "descripcion": "Auriculares, fundas y más",
  "activo": true
},
{
  "_id": "CAT004",
  "nombre": "Tablets",
  "descripcion": "Dispositivos táctiles de tamaño medio",
  "activo": true
},
{
  "_id": "CAT005",
  "nombre": "Wearables",
  "descripcion": "Relojes inteligentes y dispositivos portátiles",
  "activo": true
}]
```

## 2) productos: Catálogo de Productos

Cada documento representa un producto individual, con atributos específicos según su tipo (almacenados en un objeto flexible llamado atributos). Incluye información de precio, stock, y referencias a su categoría.

- Ingreso de 5 productos:

```
[{
  "_id": "PROD001",
  "nombre": "Smartphone Galaxy S22",
  "categoriaId": "CAT001",
  "precio": 900,
  "atributos": {
    "pantalla": "6.1 pulgadas",
    "camara": "50MP",
    "bateria": "3700mAh"
  },
  "stock": 50,
  "activo": true
},
{
  "_id": "PROD002",
  "nombre": "Laptop Dell XPS 13",
  "categoriaId": "CAT002",
  "precio": 1200,
  "atributos": {
    "procesador": "Intel i7",
    "ram": "16GB",
    "almacenamiento": "512GB SSD"
  },
  "stock": 30,
  "activo": true
},
{
  "_id": "PROD003",
  "nombre": "Auriculares Sony WH-1000XM4",
  "categoriaId": "CAT003",
  "precio": 350,
  "atributos": {
    "tipo": "Over-ear",
    "conexion": "Bluetooth",
    "cancelacionRuido": true
  },
  "stock": 100,
  "activo": true
},
{
  "_id": "PROD004",
```

```

"nombre": "Tablet iPad Air",
"categoriaId": "CAT004",
"precio": 600,
"atributos": {
  "pantalla": "10.9 pulgadas",
  "almacenamiento": "256GB",
  "conectividad": "WiFi"
},
"stock": 40,
"activo": true
},
{
  "_id": "PROD005",
  "nombre": "Smartwatch Garmin Forerunner 945",
  "categoriaId": "CAT005",
  "precio": 500,
  "atributos": {
    "gps": true,
    "resistenciaAgua": "50m",
    "bateria": "2 semanas"
  },
  "stock": 25,
  "activo": true
}]

```

### 3) reviews: Reseñas de Usuarios

Esta colección registra las opiniones y calificaciones que los usuarios dejan sobre los productos. Cada reseña está vinculada a un producto específico mediante su `_id`, e incluye el nombre del usuario (embebido temporalmente), la calificación numérica, el comentario textual y la fecha de publicación.

- **Ingreso de 5 documentos en la colección reviews:**

```

[
  {
    "_id": "REV001",
    "productId": "PROD001",
    "userName": "Ana Garcia",
    "rating": 5,
    "comment": "Muy rapido y buena camara. Recomendado.",
    "reviewDate": {
      "$date": "2026-05-24T18:30:00.000Z"
    },
    "activo": true,
    "createdAt": {
      "$date": "2026-05-24T18:30:00.000Z"
    }
  }
]

```

```
},
{
  "_id": "REV002",
  "productId": "PROD002",
  "userName": "Maria Lopez",
  "rating": 5,
  "comment": "Excelente rendimiento, ideal para trabajo pesado.",
  "reviewDate": {
    "$date": "2026-05-24T19:00:00.000Z"
  },
  "activo": true,
  "createdAt": {
    "$date": "2026-05-24T19:00:00.000Z"
  }
},
{
  "_id": "REV003",
  "productId": "PROD003",
  "userName": "Pedro Martinez",
  "rating": 5,
  "comment": "Sonido espectacular y cancelacion de ruido increible.",
  "reviewDate": {
    "$date": "2026-05-24T19:30:00.000Z"
  },
  "activo": true,
  "createdAt": {
    "$date": "2026-05-24T19:30:00.000Z"
  }
},
{
  "_id": "REV004",
  "productId": "PROD004",
  "userName": "Lucia Fernandez",
  "rating": 4,
  "comment": "Muy ligera y potente, pero le falta teclado incluido.",
  "reviewDate": {
    "$date": "2026-05-24T20:00:00.000Z"
  },
  "activo": true,
  "createdAt": {
    "$date": "2026-05-24T20:00:00.000Z"
  }
},
{
  "_id": "REV005",
  "productId": "PROD005",
  "userName": "Carlos Ruiz",
  "rating": 5,
  "comment": "Ideal para entrenar, GPS preciso y bateria duradera.",
```

```

    "reviewDate": {
      "$date": "2026-05-24T20:30:00.000Z"
    },
    "activo": true,
    "createdAt": {
      "$date": "2026-05-24T20:30:00.000Z"
    }
  }
]

```

Relación con otras colecciones:

- Vinculada a productos mediante linking (productId).
- El campo userName se encuentra embebido por simplicidad inicial (hasta crear una colección users futura).
- Implementa baja lógica mediante activo: false cuando se desea ocultar una reseña sin eliminarla.

### Justificación Técnica sobre implementacion Embedding y Linking

A continuación, explicamos en detalle cuándo y por qué utilizamos cada técnica en nuestro modelo de TechStore.

- **productos.atributos -> Embedding**

Cada producto tiene atributos específicos según su categoría (ej: un teléfono tiene "pantalla", una laptop tiene "procesador"). Estos atributos son propios del producto, no se comparten ni se actualizan por separado. Por eso, los embebemos como un objeto dinámico dentro del documento del producto.

```

"atributos": {
  "pantalla": "6.1 pulgadas",
  "camara": "50MP",
  "bateria": "3700mAh"
}

```

- **reviews.userName -> Embedding (temporal)**

Por ahora, no hemos creado una colección users, así que embebemos el nombre del usuario directamente en la reseña. Esto simplifica el modelo inicial y mejora el rendimiento al mostrar reseñas (no hay que buscar al usuario en otra colección).

```

{
  "productId": "PROD001",
  "userName": "Ana Garcia",    //Embebido
  "rating": 5,
  ...
}

```

- **Migración de productos.ratings a reviews (Linking):**

Inicialmente, se consideró embeber un array ratings dentro del documento products. Sin embargo, para garantizar la escalabilidad y normalización del modelo, se ha eliminado dicho campo y todas las calificaciones se gestionan exclusivamente en la colección reviews mediante linking (productId). Esta decisión evita la duplicación de datos y permite gestionar las reseñas como entidades independientes con su propia baja lógica (activo).

- **productos.categoryId -> Linking a categories**

Cada producto pertenece a una categoría, pero la categoría puede cambiar de nombre o descripción sin afectar a los productos. Si embebiéramos toda la categoría dentro del producto, tendríamos que actualizar todos los productos si cambiamos el nombre de la categoría. Por eso, usamos linking:

```
{
  "_id": "PROD001",
  "nombre": "Smartphone Galaxy S22",
  "categoryId": "CAT001",    //Referencia a categories._id
  ...
}
```

- **reviews.productId -> Linking a productos**

Cada reseña pertenece a un producto específico, pero vive independientemente. Si eliminamos un producto (soft delete), sus reseñas siguen existiendo (pero pueden ocultarse si product.activo == false). Además, un producto puede tener muchas reseñas -> relación uno-a-muchos.

```
{
  "_id": "REV001",
  "productId": "PROD001",    //Referencia a products._id
  "userName": "Ana Garcia",
  ...
}
```

- **futuro: reviews.userId -> Linking a users (si se crea)**

Si en el futuro creamos una colección users, vinculamos las reseñas a ellos mediante userId para poder mostrar historial de reseñas por usuario, o permitir edición/borrado de propias reseñas.

## Conclusión sobre Embedding vs Linking

Nuestro modelo combina ambas técnicas:

- Usamos embedding donde los datos son parte inherente del documento principal y se leen juntos (atributos de productos, nombres de usuarios en reseñas).
- Usamos linking donde los datos tienen vida propia y se actualizan por separado (categorías, reseñas).

Esta combinación nos permite aprovechar lo mejor de MongoDB: flexibilidad para esquemas dinámicos + eficiencia en consultas + facilidad de mantenimiento.



## Implementación de Baja Lógica (Soft Delete)

La baja lógica consiste en marcar un registro como “inactivo” en lugar de eliminarlo físicamente de la base de datos.

En cada documento de nuestras colecciones (categories, products, reviews), incluimos el campo:

```
"activo": true    //o false si esta dado de baja
```

Además, opcionalmente podemos añadir:

```
"fechaBaja": ISODate("2026-05-25T10:00:00Z")    //cuando se dio de baja
```

Ejemplos:

```
{
  "_id": "REV001",
  "productId": "PROD001",
  "userName": "Ana Garcia",
  "rating": 5,
  "comment": "Muy rapido y buena camara. Recomendado.",
  "reviewDate": {
    "$date": "2026-05-24T18:30:00.000Z"
  },
  "activo": false, //Ejemplo de review dada de baja
  "createdAt": {
    "$date": "2026-05-24T18:30:00.000Z"
  }
},

{
  "_id": "REV002",
  "productId": "PROD002",
  "userName": "Maria Lopez",
  "rating": 5,
  "comment": "Excelente rendimiento, ideal para trabajo pesado.",
  "reviewDate": {
    "$date": "2026-05-24T19:00:00.000Z"
  },
  "activo": true, //Ejemplo de review activa
  "createdAt": {
    "$date": "2026-05-24T19:00:00.000Z"
  }
}
```

Infraestructura Cloud Requerida:

Para conectarnos a MongoDB Atlas se creó un cluster en la nube, se configuraron dos usuarios con permisos de lectura/escritura y se autorizó nuestra IP en la sección de Network Access

Cluster

ORGANIZACIÓN

Facultad

PROYECTO

Proyecto\_TPI

Cluster0

+

Cluster0

Monitorización de la vista

Visualiza tus datos

Crear base de datos

| Nombre de la base de datos | Tamaño de almacenamiento | Tamaño de los datos | Colecciones | Índices |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------|
| Administración             | 0 B                      | 0 B                 | 0           | 0       |
| Local                      | -                        | -                   | 0           | -       |
| techstore                  | 110,59 kB                | 3,01 kB             | 3           | 3       |

Usuarios

ORGANIZACIÓN

Facultad

PROYECTO

Proyecto\_TPI

Usuarios de bases de datos

AÑADIR NUEVO USUARIO DE BASE DE DATOS

| Usuario       | Descripción | Método de autenticación | MongoDB Roles              | Recursos           | Acciones          |
|---------------|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| usuario_admin |             | DESAPAREZCA             | atlasAdmin@admin           | Todos los recursos | EDICIÓN<br>BORRAR |
| usuario_tp    |             | DESAPAREZCA             | readWriteAnyDatabase@admin | Todos los recursos | EDICIÓN<br>BORRAR |

Colecciones

ORGANIZACIÓN

Facultad

PROYECTO

Proyecto\_TPI

techstore

+

Cluster0 > techstore

Monitorización de la vista

Visualiza tus datos

Crear colección

Actualizar

| Nombre de la colección | Propiedades | Tamaño de almacenamiento | Tamaño de los datos | Documentos | Tamaño promedio de documento | Índices | Tamaño total del índice |
|------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------|
| Categorías             | -           | 36,86 kB                 | 532,00 B            | 5          | 106,00 B                     | 1       | 36,86 kB                |
| productos              | -           | 36,86 kB                 | 1,51 kB             | 5          | 302,00 B                     | 1       | 36,86 kB                |
| Reseñas                | -           | 36,86 kB                 | 972,00 B            | 5          | 194,00 B                     | 1       | 36,86 kB                |

Credenciales

Cadena de Conexión (URI)

\* Mongo Compass

mongodb+srv://usuario\_tp:1234@cluster0.cyc899q.mongodb.net/

\* Mongo Shell

**mongosh "mongodb+srv://cluster0.cyc899q.mongodb.net/" --apiVersion 1 --username  
usuario\_tp  
password: 1234**

```
C:\Users\Vero>mongosh "mongodb+srv://cluster0.cyc899q.mongodb.net/" --apiVersion 1 --username usuario_tp
Enter password: ****
Current Mongosh Log ID: 6a1492be5352a875ef3682d0
Connecting to:      mongodb+srv://<credentials>@cluster0.cyc899q.mongodb.net/?appName=mongosh+2.8.2
Using MongoDB:      8.0.23 (API Version 1)
Using Mongosh:      2.8.2
mongosh 2.8.3 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

Atlas atlas-j206ht-shard-0 [primary] test>
```